Laboratorijski delovni list 16

Energijska bilanca Zemlje: topla greda, led in snežna kepa (dodatna vaja)

Univerza v Mariboru · Fakulteta za naravoslovje in matematiko · Oddelek za fiziko

Programsko okolje: Python

Vse naloge rešujete **izključno v Pythonu** (virtualno okolje iz vaje 00).

- `numpy`: `np.clip`, `np.where`, `np.nonzero`, rezine
- `scipy`: `scipy.integrate.solve_ivp`, `scipy.optimize.brentq`
- `matplotlib.pyplot`: `plot`, `fill_between`

Rešitev oddate kot Jupyter zvezek `.ipynb` z izvedenimi celicami.

1 Teoretične osnove in motivacija

Vreme in podnebje poganja Sonce. Zemlja v povprečju izseva toliko energije, kolikor je absorbira, sicer bi se segrevala ali ohlajala. Na tej vaji iz te preproste bilance sestavimo dva modela: model 0D za povprečno temperaturo Zemlje in model 1D, v katerem je temperatura odvisna od geografske širine, toploto pa proti polom prenašata ozračje in ocean. Modela sta zelo preprosta, a pokažeta učinek tople grede, povratno zanko ledu in albeda, več ravnovesnih podnebij in histerezo, ki jo povezujemo z obdobji »Zemlje kot snežne kepe« pred okoli 700 milijoni let.

Opis modela

Zemlja s polmerom R prestreže sončni tok na preseku πR^2, seva pa s celotne površine $4\pi R^2$. Povprečna vpadna gostota toka je zato $Q = S_0/4 = 340$ W/m^2 ($S_0 = 1361$ W/m^2). Del α (albedo) se odbije. Temperaturo spreminja razlika med absorbiranim in izsevanim tokom:

$$C\,\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \mu\, Q\,(1-\alpha) - \varepsilon\sigma T^4, \tag{1}$$

kjer je C toplotna kapaciteta na enoto površine (vrhnja plast oceana), σ Stefan-Boltzmannova konstanta, ε efektivna emisivnost, ki opisuje učinek tople grede, $\mu = S/S_0$ pa relativna jakost Sonca.

Model 0D: učinek tople grede in časovna konstanta

Pri stalnem albedu je ravnovesna temperatura

$$T_r = \left(\frac{\mu Q(1-\alpha)}{\varepsilon\sigma}\right)^{1/4}. \tag{2}$$

Brez ozračja ($\varepsilon = 1$) in pri $\alpha = 0{,}3$ je T_r precej pod izmerjeno povprečno temperaturo površja 288 K. Ozračje (vodna para, CO_2) absorbira del infrardečega sevanja površja, zato v vesolje uide le delež $\varepsilon < 1$. Majhen odmik od ravnovesja δT se zmanjšuje eksponentno s časovno konstanto

$$\tau = \frac{C}{4\varepsilon\sigma T_r^3}. \tag{3}$$

Podvojitev koncentracije CO_2 zmanjša izsevani tok za približno $\Delta F = 3{,}7$ W/m^2 (sevalni prisilni vpliv). Brez povratnih zank se temperatura zato dvigne za $\Delta T = \Delta F/(4\varepsilon\sigma T_r^3)$.

Povratna zanka ledu in albeda

Led in sneg odbijeta več svetlobe kot ocean in kopno. Model 0D zato dopolnimo z albedom, odvisnim od temperature:

$$\alpha(T) = \begin{cases} 0{,}62 & T \le 250\ \mathrm{K} \\ \text{linearno} & 250\ \mathrm{K} < T < 280\ \mathrm{K} \\ 0{,}30 & T \ge 280\ \mathrm{K} \end{cases} \tag{4}$$

Ravnovesja so presečišča krivulj absorbiranega $\mu Q(1-\alpha(T))$ in izsevanega toka $\varepsilon\sigma T^4$. Ravnovesje je **stabilno**, če je $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\left[\mu Q(1-\alpha) - \varepsilon\sigma T^4\right] < 0$: ob rahlem segretju izsevani tok naraste bolj od absorbiranega in temperatura se vrne.

Model 1D: Budyko-Sellersov model

Temperatura je zdaj odvisna od geografske širine φ. Namesto φ uporabimo $x = \sin\varphi$, ker je pas med x in $x + \mathrm{d}x$ ploščinsko enakomeren: povprečje po površini Zemlje je navadno povprečje po x. Model zaradi simetrije rešujemo le na severni polobli ($0 \le x \le 1$):

$$C\,\frac{\partial T}{\partial t} = \mu Q\, s(x)\, a(x,T) - (A + BT) + D\,\frac{\partial}{\partial x}\left[(1-x^2)\frac{\partial T}{\partial x}\right], \tag{5}$$

kjer je T v °C in:

- $s(x) = 1 + s_2 P_2(x)$ porazdelitev letne osončenosti po širini, $P_2(x) = (3x^2-1)/2$, $s_2 = -0{,}482$;
- $a(x,T)$ koalbedo (absorbirani delež): $a_0 + a_2 P_2(x)$ brez ledu ($a_0 = 0{,}681$, $a_2 = -0{,}202$) in $b_0 = 0{,}38$ na ledu, ki prekriva pasove s $T < -10$ °C;
- $A + BT$ izsevani tok, umerjen na satelitske meritve ($A = 203{,}3$ W/m^2, $B = 2{,}09$ W/(m^{2}K));
- zadnji člen opisuje prenos toplote proti polom kot difuzijo na krogli ($D = 0{,}649$ W/(m^{2}K)); na ekvatorju in polu je tok nič.

Enačbo rešujemo s shemo FTCS kot na vaji 15. Pas i s središčem x_i in robovoma $x_{i\pm1/2}$ izmenja s sosedoma tok

$$F_{i+1/2} = (1 - x_{i+1/2}^2)\,\frac{T_{i+1} - T_i}{\Delta x}, \qquad T_i^{n+1} = T_i^n + \frac{\Delta t}{C}\left[\mu Q s_i a_i - (A + BT_i^n) + D\,\frac{F_{i+1/2} - F_{i-1/2}}{\Delta x}\right]. \tag{6}$$

Če je led povsod, je $a = b_0$ in rešitev ima obliko $T(x) = T_0 + T_2 P_2(x)$, kjer je

$$T_0 = \frac{\mu Q b_0 - A}{B}, \qquad T_2 = \frac{s_2\,\mu Q b_0}{B + 6D}. \tag{7}$$

Predpostavke o parametrih

- $C = 2{,}1 \cdot 10^8$ J/(m^{2}K) (50 m oceana). Ravnovesna stanja od C niso odvisna, od nje je odvisen le čas prilagajanja.
- Model 0D: $Q = S_0/4 = 340{,}25$ W/m^2, ε izberemo tako, da je pri $\alpha = 0{,}3$ ravnovesje 288 K.
- Model 1D: parametri so iz članka North, Cahalan in Coakley (1981, glej literaturo), kjer je model umerjen pri $Q = 334{,}4$ W/m^2. Za trenutno podnebje uporabimo $\mu = 1$ glede na to vrednost. Mreža ima 60 pasov v x.
- Modela ne upoštevata letnih časov, oblakov, vodnega kroga in kopnega.

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

P1. Učinek tople grede. Izračunajte ravnovesno temperaturo Zemlje brez ozračja ($\varepsilon = 1$, $\alpha = 0{,}3$). Kolikšna mora biti efektivna emisivnost, da je ravnovesje 288 K? Koliko °C k temperaturi površja prispeva učinek tople grede?

$T_r(\varepsilon = 1) =$ _____ $\varepsilon\,(288\ \mathrm{K}) =$ _____ $\Delta T_{\mathrm{TG}} =$ _____

P2. Časovna konstanta in občutljivost. Izračunajte $4\varepsilon\sigma T^3$ pri 288 K, časovno konstanto τ za 50 m oceana in dvig temperature ob podvojitvi CO_2 brez povratnih zank. Primerjajte $4\varepsilon\sigma T^3$ s parametrom B modela 1D. Katera povratna zanka (ki je model 0D ne vsebuje) je skrita v manjši vrednosti B?

$4\varepsilon\sigma T^3 =$ _____ $\tau =$ _____ $\Delta T_{2\times} =$ _____

P3. Stabilnost ravnovesij. Skicirajte krivulji absorbiranega in izsevanega toka v modelu 0D z ledeno povratno zanko pri $\mu = 1$. Koliko je presečišč? Z utemeljitvijo na skici označite stabilna in nestabilna ravnovesja. Kaj se zgodi s presečišči, ko μ povečujemo?

P4. Model 1D brez ledu in snežna kepa. (a) S $\langle P_2\rangle = 0$ in $\langle P_2^2\rangle = 1/5$ pokažite, da je povprečna temperatura v modelu 1D brez ledu $\langle T\rangle = (Q\langle sa\rangle - A)/B$, kjer je $\langle sa\rangle = a_0 + s_2 a_2/5$, in jo izračunajte. (b) Izračunajte povprečno temperaturo Zemlje, ki je povsem pod ledom, pri $\mu = 1$. (c) Iz $T(x = 0) = T_0 - T_2/2 = -10$ °C izračunajte, pri katerem μ se snežna kepa začne taliti na ekvatorju.

$\langle T\rangle_{\text{brez ledu}} =$ _____ $\langle T\rangle_{\text{kepa}} =$ _____ $\mu_{\text{odtalitev}} =$ _____

3 Laboratorijske naloge na računalniku (Python)

Repozitorij

Začetna predloga je v repozitoriju predmeta: `16_vaje/vaje_16.ipynb`. Parametri obeh modelov, albedo `alfa_led`, koalbedo `koalbedo`, integracija do ravnovesja `ravnovesje_1d` in `ledena_meja` so že napisani. V razdelku *Funkcije* dopolnite telesa funkcij z oznako `TODO`, v razdelku *Testno območje* pa preverite rezultate nalog P1, P2 in P4.

Naloga 1: Model 0D s stalnim albedom (20 min)

1. Dopolnite funkcije `T_ravn(alfa, eps)`, `neto_0d(T, mu, eps, alfa)` in `potek_0d(T0, t_kon)`.
2. Izračunajte ravnovesno temperaturo in časovno konstanto za $\varepsilon = 1$ in ε iz P1. Simulirajte potek temperature v 15 letih iz $T_0 = 200$, 288 in 330 K.
3. Emisivnost zmanjšajte tako, da je izsevani tok pri 288 K manjši za 3,7 W/m^2 (podvojitev CO_2), in izračunajte novo ravnovesje.
4. **Slika 1** (dva panela): potek temperature in krivulje absorbiranega ter izsevanega toka.

ε	T_r [K]	T_r [°C]	τ [leta]
1	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
$2\times CO_2$: _____	_____	$\Delta T =$ _____	

Preglednica 1: Ravnovesja modela 0D s stalnim albedom $\alpha = 0{,}3$.

Naloga 2: Ledena povratna zanka in več ravnovesij (20 min)

1. Dopolnite funkcijo `ravnovesja_0d(mu, eps)`, ki poišče vse ničle neto toka z `brentq` in iz predznaka odvoda določi stabilnost.
2. Poiščite ravnovesja za $\mu = 0{,}9$, 1,0 in 1,1.
3. **Slika 2** (dva panela): krivulje absorbiranega toka za vse tri μ z izsevanim tokom in označenimi ravnovesji (polni krog stabilno, prazen nestabilno) ter potek temperature pri $\mu = 1$ iz začetnih temperatur 200–320 K.

μ	ravnovesja [K]	stabilnost
0,9		
1,0		
1,1		

Preglednica 2: Ravnovesja modela 0D z ledeno povratno zanko. Meja med območjema privlaka pri $\mu = 1$: _____ K.

Naloga 3: Temperatura po geografski širini (25 min)

1. Dopolnite funkcijo `korak_1d(T, mu, dt, D, A)`.
2. Iz začetne temperature 15 °C izračunajte ravnovesni profil za današnje podnebje ($\mu = 1$), brez prenosa ($D = 0$), s petkrat močnejšim prenosom ($5D$) in ob podvojitvi CO_2 ($A \to A - 3{,}7$ W/m^2).
3. **Slika 3** (dva panela): profili $T(\varphi)$ za vse štiri primere ter absorbirani in izsevani tok za današnje podnebje. Kje Zemlja energijo pridobiva in kje izgublja?

Primer	$\langle T \rangle$ [°C]	T_{ekv} [°C]	T_{pol} [°C]	ledena meja [°]
D (danes)				
$D = 0$				
$5D$				
$2\times CO_2$				

Preglednica 3: Ravnovesni profili modela 1D. $\Delta\langle T \rangle_{2\times}$ = _____ (primerjava s P2 in s $3{,}7/B$: _____).

Naloga 4: Histereza in snežna kepa (25 min)

1. Začnite z današnjim podnebjem in μ v korakih po 0,02 zmanjšujte od 1,40 do 0,80, nato pa ga povečujte nazaj do 1,40. Za vsak μ izračunajte ravnovesje (15 let), pri čemer je začetni profil prejšnje ravnovesje.
2. **Slika 4** (dva panela): $\langle T \rangle(\mu)$ in ledena meja $\varphi_l(\mu)$ za obe smeri.
3. Odčitajte prage in primerjajte prag odtalitve s P4.

Količina	vrednost
μ, pri katerem se pri zmanjševanju pojavi led	
najnižja ledena meja pred popolno poledenitvijo [°]	
μ popolne poledenitve (zmanjševanje)	
μ odtalitve (povečevanje), P4	,
$\langle T \rangle$ pri $\mu = 1$: topla veja / snežna kepa [°C]	

Preglednica 4: Histereza modela 1D.

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Zakaj ni preprosto

Model 0D ob podvojitvi CO_2 napove segretje 1,1 K, model 1D z vodno paro (v parametru B) in ledom več kot 2 K, podnebni modeli pa 2,5–4 K. Katere povratne zanke dodatno ojačajo ali oslabijo segrevanje (oblaki, ledeni pokrovi, vegetacija)?

Razmislek 2: Prenos toplote

Kako bi izgledalo podnebje brez prenosa toplote proti polom ($D = 0$)? Kateri procesi v resnici prenašajo toploto (Hadleyjeva celica, cikloni, morski tokovi)? Zakaj je to vprašanje povezano z vremenom v srednjih širinah?

Razmislek 3: Nestabilnost majhne ledene kape

Zakaj model ne dopušča stabilne ledene kape z mejo nad približno 72°? Kaj to pomeni za odziv modela na podvojitev CO_2? Zakaj je ta napoved za resnično Arktiko verjetno pretirana (letni časi, toplotna vztrajnost oceana)?

Razmislek 4: Snežna kepa (domača naloga)

Geološki dokazi kažejo, da je bila Zemlja pred okoli 700 milijoni let skoraj povsem poledenela, čeprav je bilo Sonce le za okoli 6 % šibkejše. Kako je lahko Zemlja ušla iz snežne kepe, če model zahteva $\mu \approx 1{,}3$? Namig: kaj se pod ledom zgodi s CO_2 iz vulkanov, ki ga ne porabljata preperevanje kamnin in fotosinteza?

Literatura

- G. R. North, R. F. Cahalan, J. A. Coakley: *Energy balance climate models*, Reviews of Geophysics 19 (1981) 91–121.

- Vaja nadaljuje sončno obsevanje z vaje 11 in shemo FTCS z vaje 15.